SCHÜLERTEIL

Aufgabenblatt · Woche 3

Lagerbock mit drei Bohrungen

Name _____ Klasse _____ Datum _____

KURS	BEARBEITUNGSZEIT	HILFSMITTEL	PUNKTE
11NP · Physiktechnik	20 Minuten	Wiss. Taschenrechner, Lineal, Bleistift	____ / 12

Bearbeitungshinweise: Bearbeiten Sie alle Teilaufgaben. Geben Sie Ansatz, Rechenweg und Einheiten an. Rechnen Sie mit $\pi \approx 3{,}1416$. Zeichnen Sie direkt in die Zeichnung M2.

Aufgabe: Lagerbock für eine Förderrolle

12 Punkte

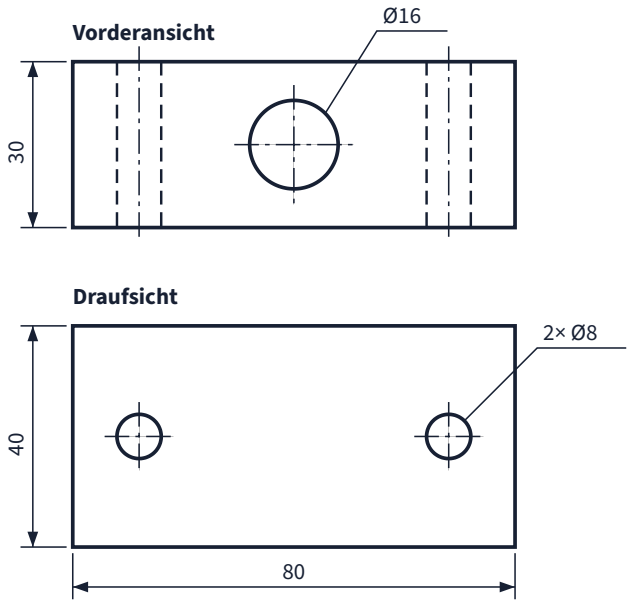
Sie arbeiten in der Qualitätssicherung der fiktiven Firma Brenner Fördertechnik GmbH. Ein Lagerbock aus Aluminium trägt die Achse einer Förderrolle und wird mit zwei Schrauben auf einem Rahmen befestigt. Vor dem Start der Serie sollen Sie die Zeichnung vervollständigen, die Masse prüfen und zwei Notizen eines Kollegen bewerten.

Material: Lagerbock aus Aluminium

M1 Angaben zum Bauteil

Grundkörper	Quader, Breite 80 mm, Tiefe 40 mm, Höhe 30 mm
Lagerbohrung	eine gerade Durchgangsbohrung Ø16 mm von vorn nach hinten, Achse in der Mitte der Vorderfläche
Befestigungsbohrungen	zwei gerade Durchgangsbohrungen Ø8 mm von oben nach unten, Achsen je 12 mm von der linken und der rechten Kante, mittig in der Tiefe
Werkstoff	Aluminium, Dichte $\rho = 2{,}70\,\mathrm{g/cm^3}$ (überall gleich)
Prüfkriterium	Masse je Lagerbock höchstens 230 g

M2 Technische Zeichnung (Maße in mm)



Die Vorderansicht ist vollständig. In der Draufsicht fehlt noch die Lagerbohrung.

M3 Notizen des Kollegen

Notiz 1 „Lagerbohrung: $V = \pi \cdot 16^2 \cdot 40\,\text{mm}^3 \approx 32\,170\,\text{mm}^3$. Das ist ein Drittel des ganzen Blocks!“

Notiz 2 „Durch die Bohrungen fehlt Material. Also ist auch weniger Fläche zu eloxieren, und die Beschichtung wird billiger.“

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	**Geben Sie an**, in welcher Ansicht von M2 die Lagerbohrung als Kreis erscheint und mit welcher Linienart die Achsen der Bohrungen gezeichnet sind. AFB I	**1**	
b)	**Zeichnen Sie** die Lagerbohrung in die Draufsicht von M2 ein. Übertragen Sie ihre Lage mit Hilfslinien aus der Vorderansicht und verwenden Sie die Linienarten nach Norm. AFB II	**2**	
c)	**Berechnen Sie** das Volumen des Grundkörpers ohne Bohrungen in mm^3 und in cm^3. AFB I	**1**	
d)	**Berechnen Sie** das Volumen der drei Bohrungen zusammen in cm^3. AFB I	**2**	
e)	**Erläutern Sie** den Fehler in Notiz 1 aus M3 und geben Sie an, um welchen Faktor das Ergebnis des Kollegen zu groß ist. AFB II	**2**	
f)	**Bestimmen Sie** die Masse des fertigen Lagerbocks in g und geben Sie an, ob das Prüfkriterium aus M1 eingehalten ist. AFB II Falls Sie d) nicht lösen konnten, verwenden Sie für das Volumen der drei Bohrungen ersatzweise $9\ \text{cm}^3$.	**2**	
g)	**Beurteilen Sie** Notiz 2 aus M3, indem Sie berechnen, wie sich die Oberfläche des Lagerbocks durch die drei Bohrungen ändert. AFB III	**2**	
Summe		**12**	